



有机化学

袁振波 副研究员 博士生导师

生工楼A323, zhenboyuan1992@Jiangnan.edu.cn



教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第二章 烷烃和环烷烃

2.1 烷烃的通式、同系列和同分异构体

2.2 烷烃的系统命名法

2.3 烷烃的结构和构象

2.4 烷烃的物理和化学性质

2.5 环烷烃的分类、命名

2.6 环烷烃的结构

2.7 环己烷的构象

2.8 环烷烃的物理和化学性质

2.9 环烷烃的制备



第五节 环烷烃的分类、命名

一. 环烷烃的分类

脂环烃(Alicyclic hydrocarbons):

碳原子连接成环，其性质与开链脂肪烃相似的碳环烃

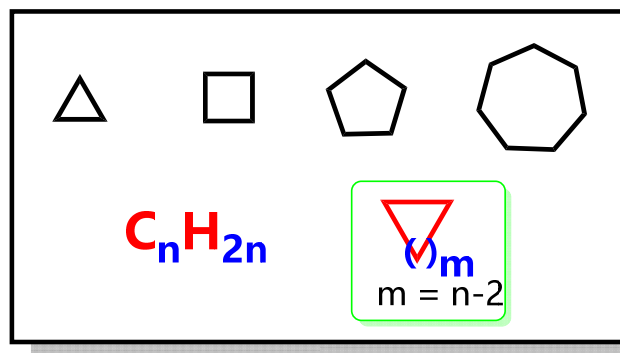
单环烃比相应的开链
烷烃少一对氢原子

环烷烃
(环的数目)

单环烷烃

双环烷烃

多环烷烃



$n = 3 \text{ or } 4$ 小环

$n = 5 \text{ or } 6$ 普通环

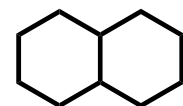
$n = 7 \text{ -- } 11$ 中环

$n \geq 12$ 大环

螺环烷烃



桥环烷烃



(稠环)



立方烷



棱烷



篮烷



金刚烷





第五节 环烷烃的分类、命名

二. 环烷烃的命名

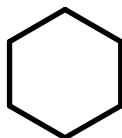
1. 单环烃的系统(IUPAC)命名

✓根据环碳原子总数称“环某烷”“环某烯”或“环某炔”



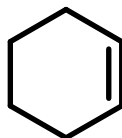
环丙烷

cyclopropane



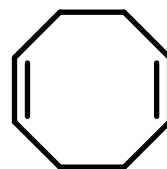
环己烷

cyclohexane



环己烯

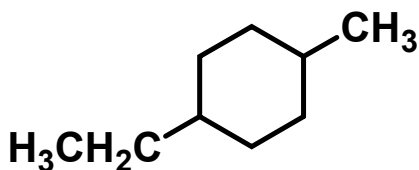
cyclohexene



环辛-1,5-二烯

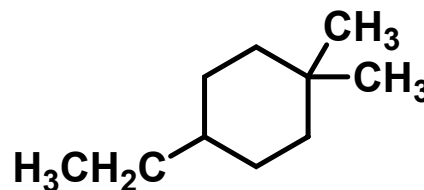
cycloocta-1,5-diene

✓环上有取代基时，应使取代基位次最小



1-乙基-4-甲基环己烷

1-ethyl-4-methylcyclohexane



4-乙基-1,1-二甲基环己烷

4-ethyl-1,1-dimethylcyclohexane

甲基	methyl-
乙基	ethyl-
正丙基	propyl-
异丙基	isopropyl-
叔丁基	tert-butyl-
环某基	cyclo*-
苯基	phenyl-
氯	chloro-
溴	bromo-
碘	iodo-
羟基	hydroxy-
硝基	nitro-

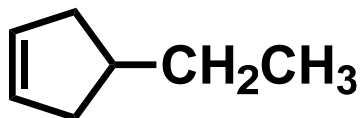


第五节 环烷烃的分类、命名

二. 环烷烃的命名

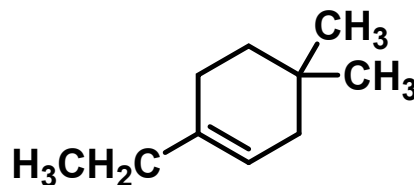
1. 单环烃的系统(IUPAC)命名

✓ 遇到重键时，使重键的位次尽可能小。



4-乙基环戊烯

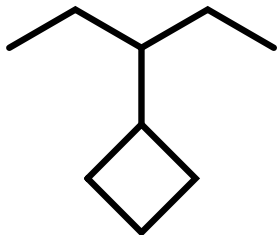
4-ethylcyclopent-1-ene



1-乙基-4,4-二甲基环己烯

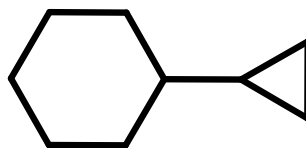
1-ethyl-4,4-dimethylcyclohex-1-ene

✓ 对于不含官能团的化合物，当环和侧链并存时，环上的碳原子数比侧链上的碳原子数少时，或碳链连有多个环时，**以开链烷烃为母体**；其余**优先选择环为母体**；当有**两个环**并存时，优先选择**大环为母体**。【有机化合物命名原则】



3-环丁基戊烷

3-cyclobutylpentane



环丙基环己烷

cyclopropylcyclohexane



第五节 环烷烃的分类、命名

二. 环烷烃的命名

2. 螺环烃的系统(IUPAC)命名

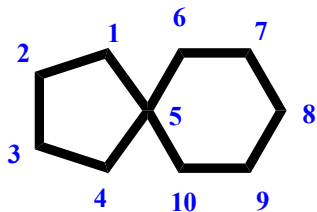
螺环烃：是指单环之间**共用一个**碳原子（**螺原子**）的多环烃。

✓ **母体**：根据螺**环上**碳原子的**总数**称“螺某烷” “螺某烯” 或 “螺某炔”

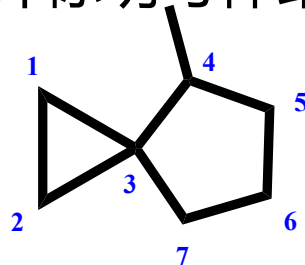
螺字后面的方括号内用阿拉伯数字写出**除螺原子**外的**每个环**的碳原子数（**从小到大**），数字之间用**圆点**隔开。

✓ **编号**：从螺原子旁的**小环开始**顺序编号，由第一个环顺序编到第二个环。如有不饱和键或取代基，应**使其位次最小**

✓ **写出**取代基的**个数、位次、名称**，并标明母体结构



螺[4.5]癸烷
spiro[4.5]decane



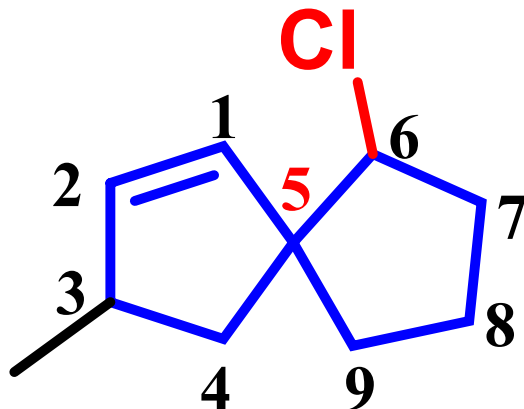
4-甲基螺[2.4]庚烷
4-methylspiro[2.4]heptane



第五节 环烷烃的分类、命名

二. 环烷烃的命名

2. 螺环烃的系统(IUPAC)命名



6-氯-3-甲基螺[4.4]壬-1-烯

6-chloro-3-methylspiro[4.4]non-1-ene



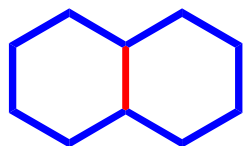
第五节 环烷烃的分类、命名

二. 环烷烃的命名

3. 桥环烃的系统(IUPAC)命名

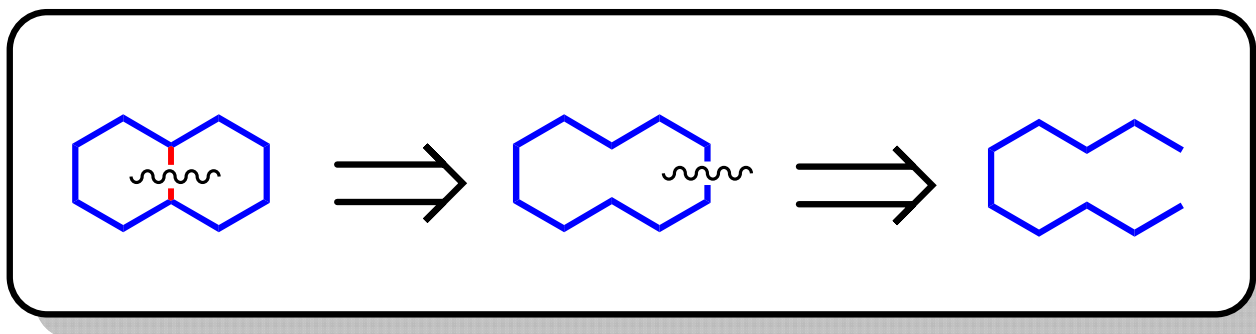
桥环烃：共用两个或两个以上碳原子的多环化合物。

共用的碳原子为**桥头碳**，桥头碳之间为碳链或一个键，称为**桥**。



十氢萘

二环[4.4.0]癸烷



✓ **确定环数**：将**环状**变成**链状**所需要**断开最少C-C键数目**。

如需断**两次**的桥环称为**二环**，断**三次**的称**三环**等。

✓ **母体**：根据**桥环上碳原子总数**称“几桥某烷”“几桥某烯”或“几桥某炔”

桥字后面的方括号内用阿拉伯数字写出**除桥头碳外的每条桥上的碳原子数**

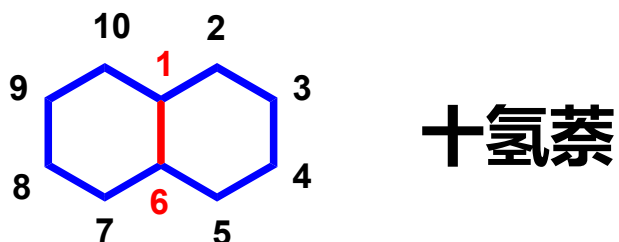
(**从大到小**)，数字之间用**圆点**隔开。



第五节 环烷烃的分类、命名

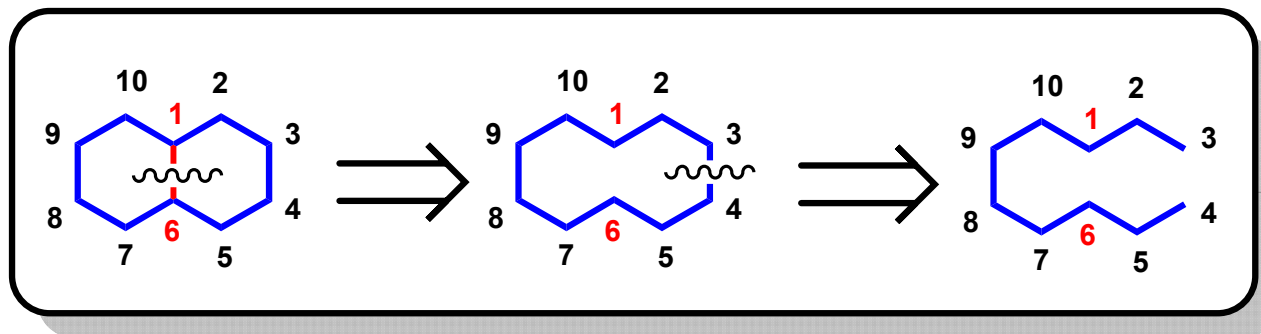
二. 环烷烃的命名

3. 桥环烃的系统(IUPAC)命名



十氢萘

二环[4.4.0]癸烷



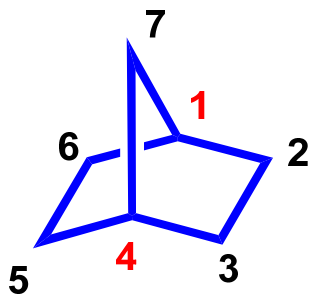
- ✓ **编号**: 从一个桥头碳开始, 沿最长的桥编到第二个桥头碳, 再沿次长桥回到第一个桥头碳, 再依次编号。编号有选择时, 则使取代基的位号尽可能小。
- ✓ **写出**取代基的个数、位次、名称, 并标明母体结构



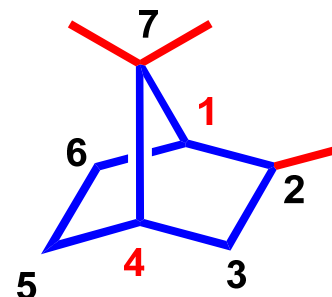
第五节 环烷烃的分类、命名

二. 环烷烃的命名

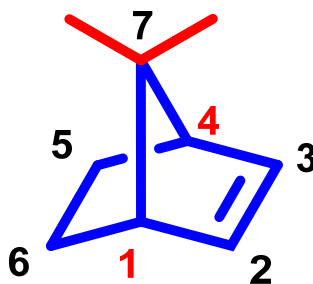
3. 桥环烃的系统(IUPAC)命名



二环[2. 2. 1]庚烷
bicyclo[2.2.1]heptane



2, 7, 7-三甲基二环[2. 2. 1]庚烷
2,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane



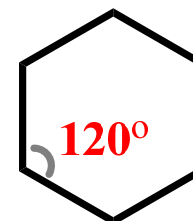
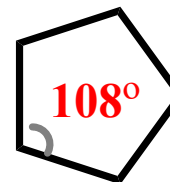
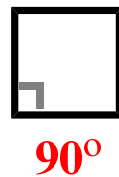
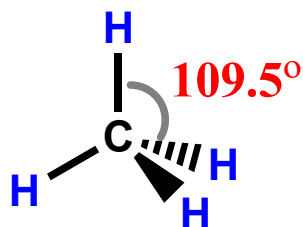
7, 7-二甲基二环[2. 2. 1]庚-2-烯
7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene



第六节 环烷烃的结构

一. 环烷烃的结构

➤ Baeyer张力学说



- 当碳原子的键角偏离 109.5° 时，便会产生一种恢复正常键角的力量，这种力称为**角张力**。

缺陷：从偏转角度来看，五元环应最稳定，大于五元环或小于五元环都将越来越不稳定。但实际上，五元、六元和更大的环型化合物都是稳定的。

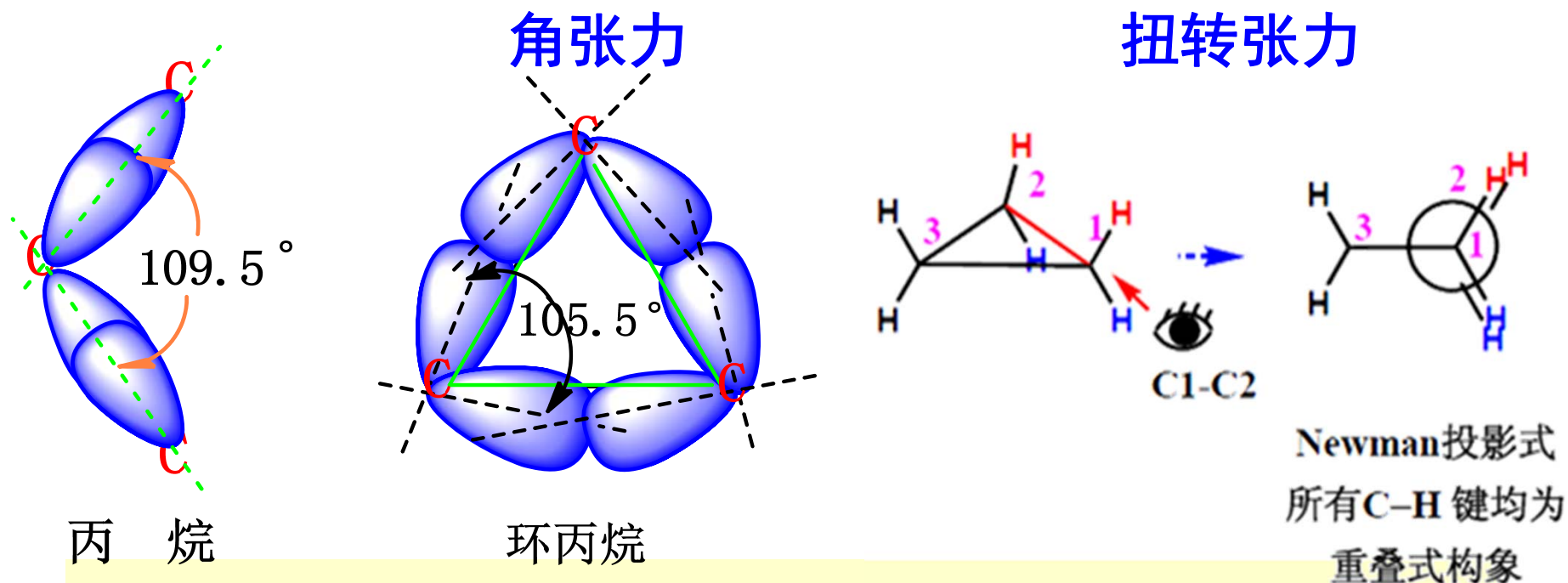
环烷烃（三元环除外）并不是一个平面结构。



第六节 环烷烃的结构

一. 环烷烃的结构

1. 环丙烷的结构与构象



- (1) 由于角张力作用，**键的重叠程度小**，成键的强度较弱，稳定性下降。因而**容易发生断裂**。
- (2) 电子云分布在两核连线的外侧，增加了试剂进攻的可能性，故具有**不饱和烯烃**的性质。

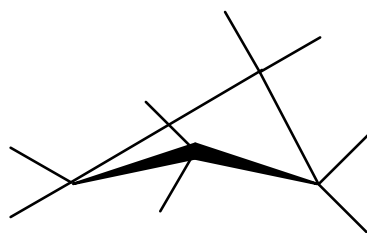


第六节 环烷烃的结构

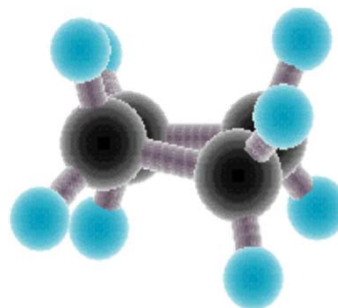
一. 环烷烃的结构

2. 其他环烷烃的结构与构象

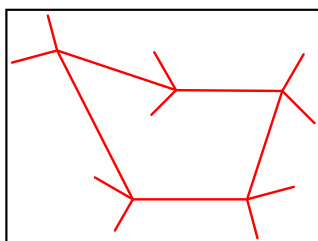
✓ **环丁烷**：与环丙烷相似，分子中也存在张力，但较环丙烷稳定。



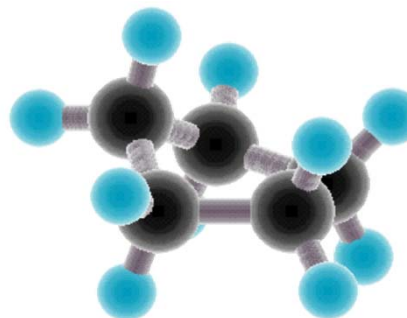
蝴蝶型



✓ **环戊烷**：碳碳键夹角为 108° ，接近碳碳单键正常键角，没有显著的角张力，碳环十分稳定。



信封式





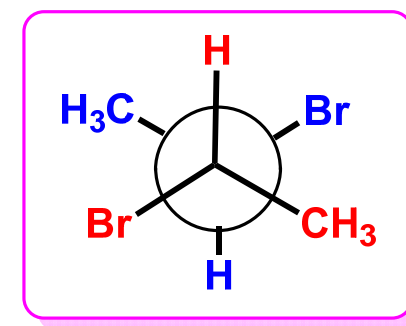
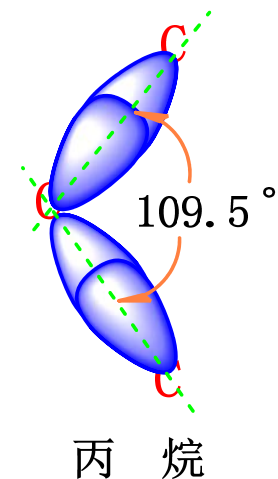
第六节 环烷烃的结构

二. 影响构象稳定性的因素

(1) 角张力 *Angle strain* : 任何原子都倾向于使其键角与成键轨道的角度相匹配, 即 sp^3 碳的键角倾向于接近 109.5°

(2) 扭转张力 *Torsional strain* : 相连的两个 sp^3 碳倾向于成交叉式, 使键电子云之间斥力尽可能最小, 即二面角倾向于成 60°

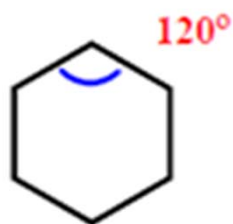
(3) 空间位阻 *Steric strain* : 非成键的原子和基团的大小、极性、相互距离对稳定性的影响。即Van der Waals张力尽可能小





第七节 环己烷的构象

假设:

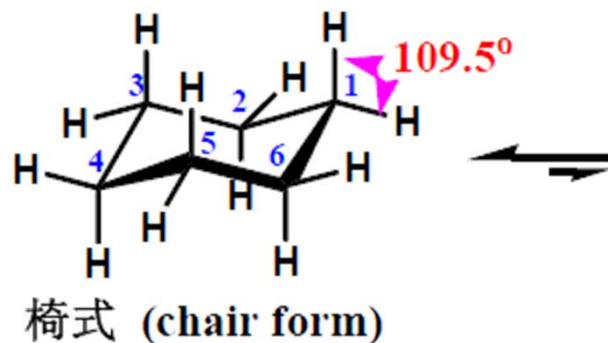
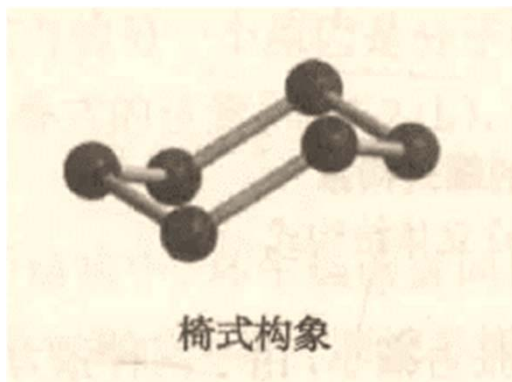


如果6个碳原子在同一平面上:

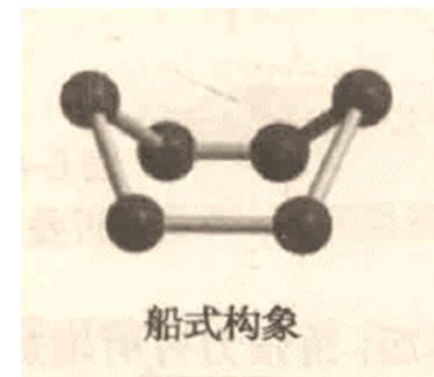
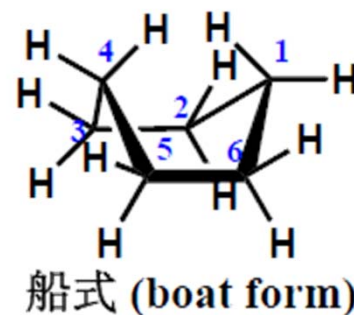
- 将有角张力 (偏离 109.5°)
- 将有扭转张力 (C-H键重叠, 二面角为 0°)
- 将有范德华力 (相邻碳上氢之间)

平面型
不稳定

实际:



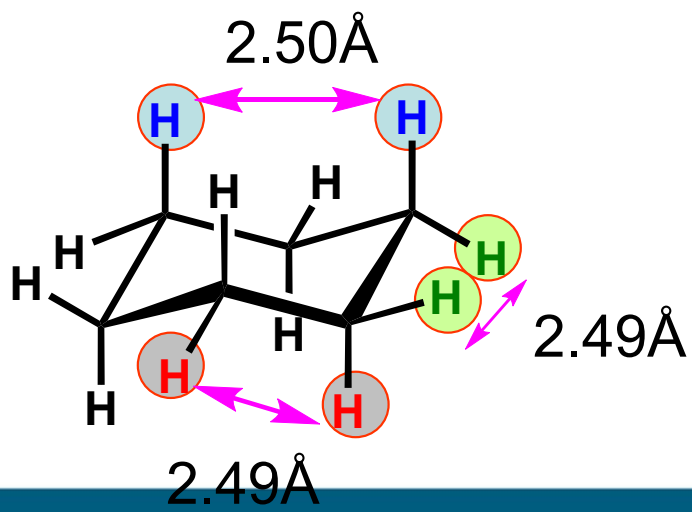
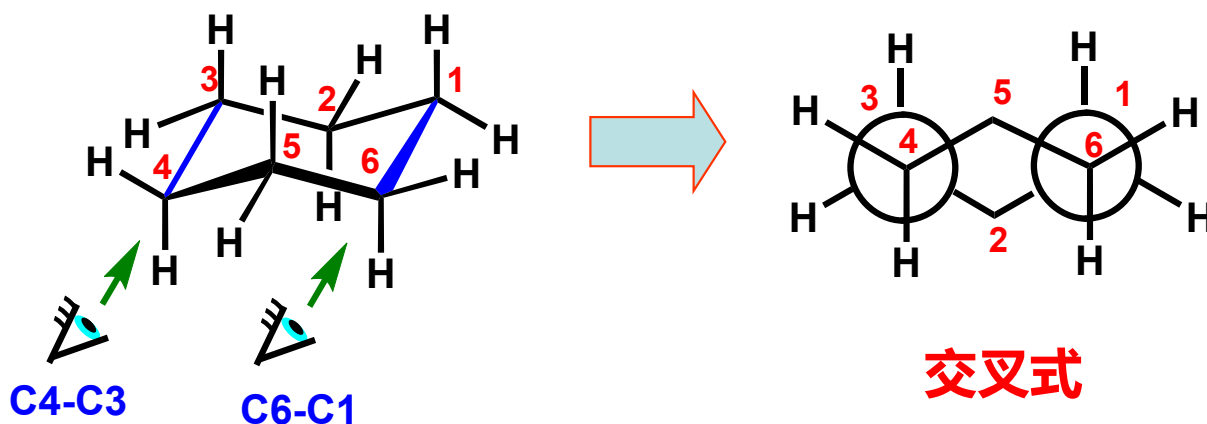
C2, C3, C5, C6 共平面





第七节 环己烷的构象

一. 椅式构象

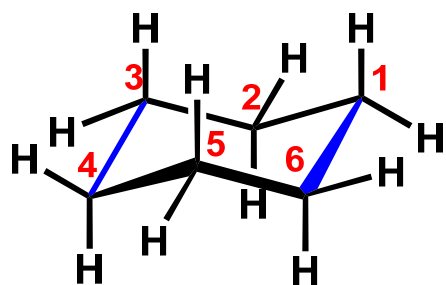


无角张力
无扭转张力
无范德华力
H~H之间距离均大于H的范德华半径之和 (2.40Å)

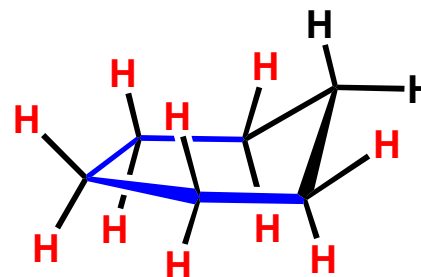


第七节 环己烷的构象

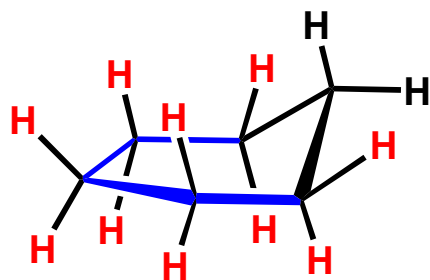
二. 半椅式构象



椅式构象



半椅式构象



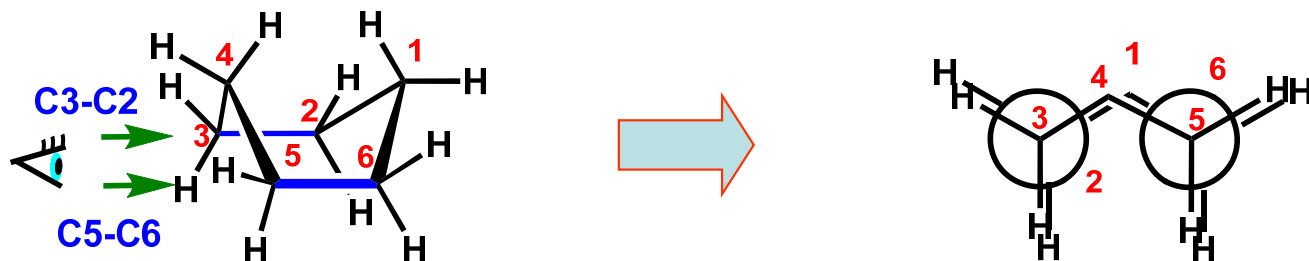
5个碳在同一平面上

- 有角张力
- 平面碳为重叠式构象 (有较大的扭转张力)



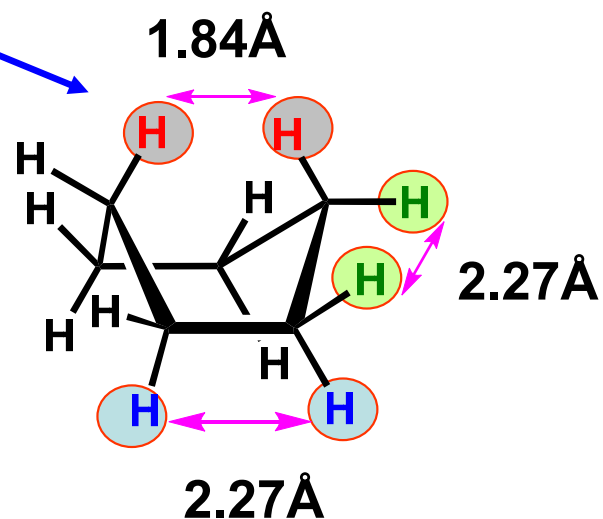
第七节 环己烷的构象

三. 船式构象



重叠式

旗杆氢



有几组H~H之间距离小H的
范德华半径之和 (2.40Å)

无角张力

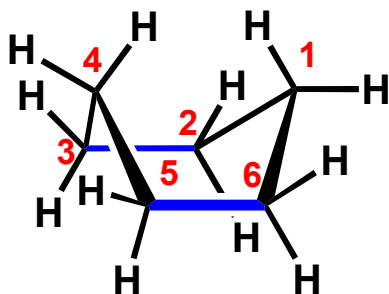
有扭转张力

有旗杆氢导致的跨环张力



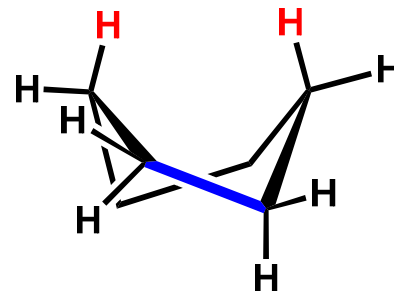
第七节 环己烷的构象

四. 扭船式构象



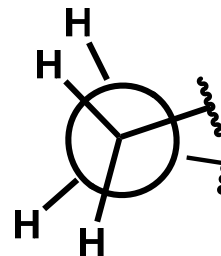
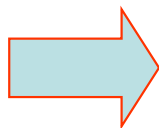
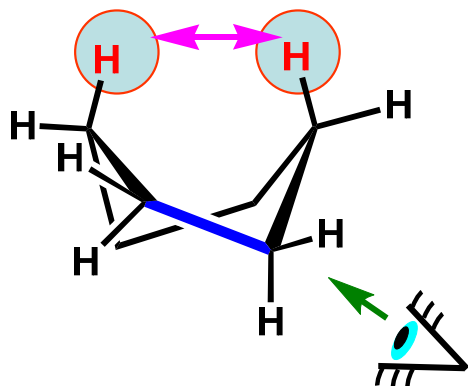
船式构象

翻转



扭船式构象

$>1.84\text{\AA}$



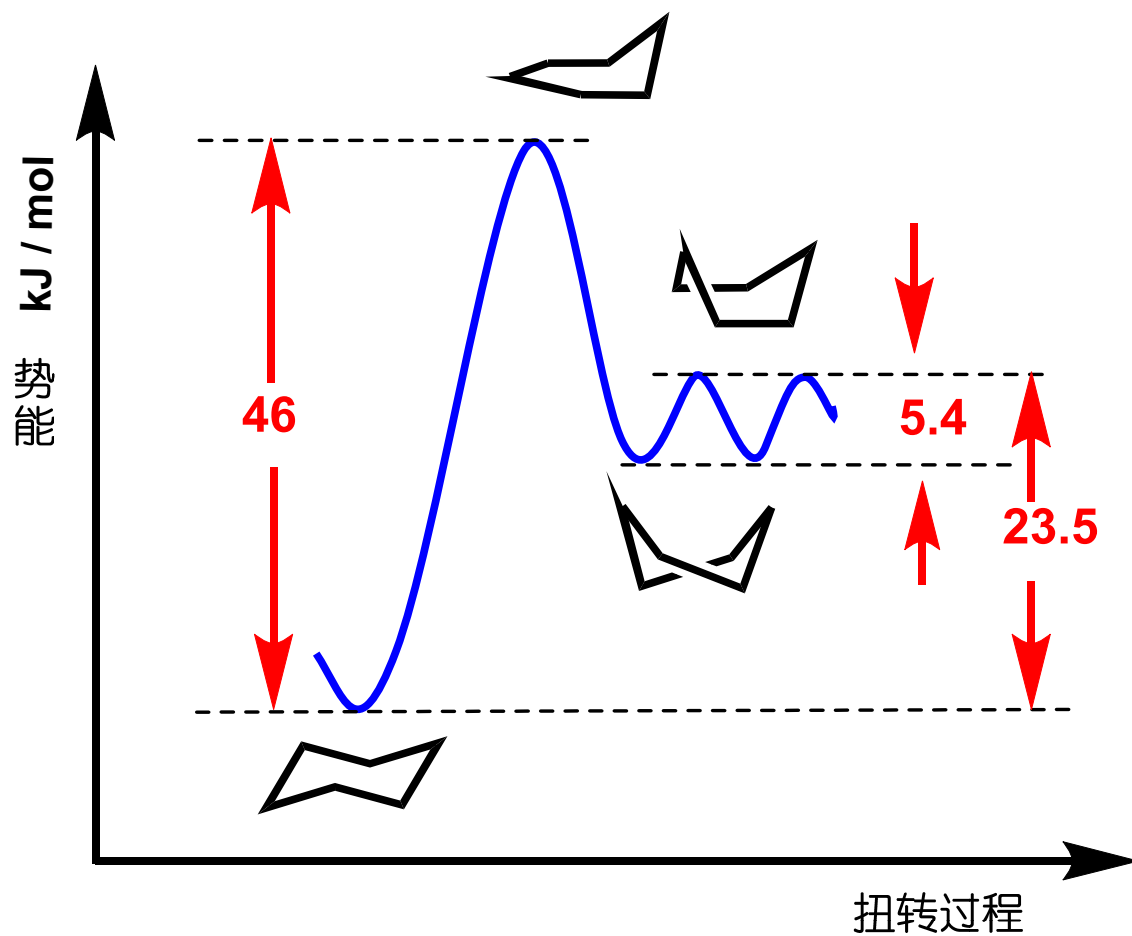
半交叉式



第七节 环己烷的构象

五. 环己烷构象的势能图

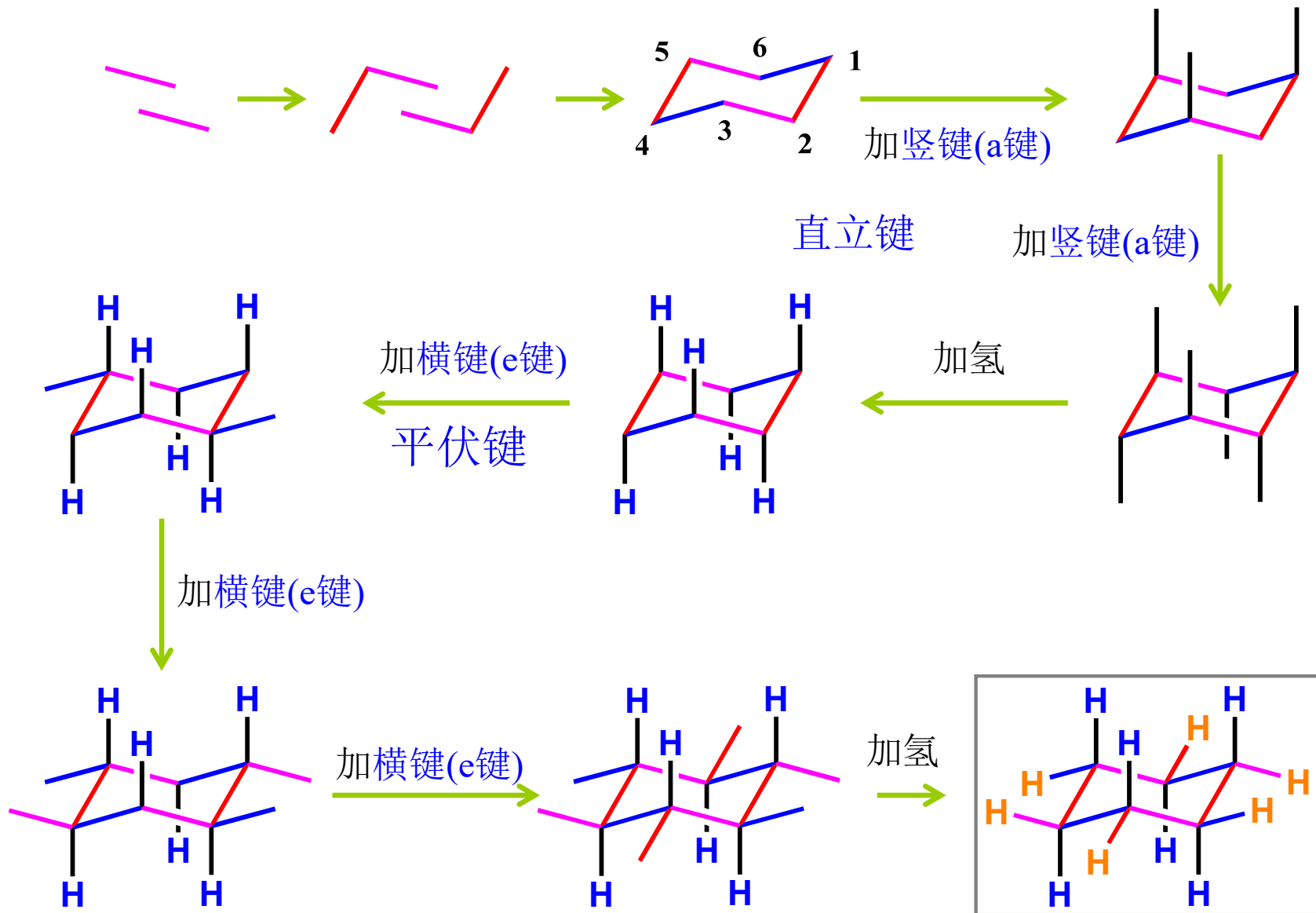
各种环己烷构象的势能图





第七节 环己烷的构象

六. 环己烷椅式构象的画法

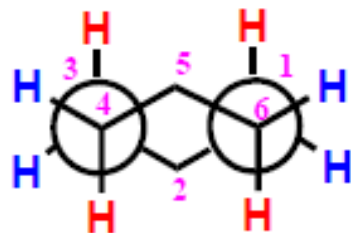
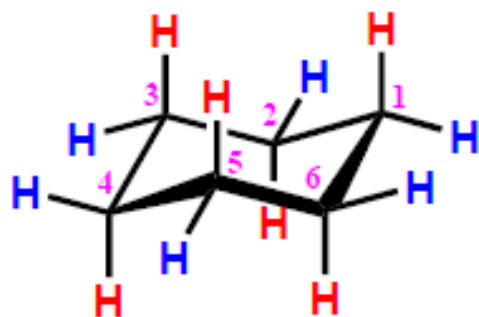




第七节 环己烷的构象

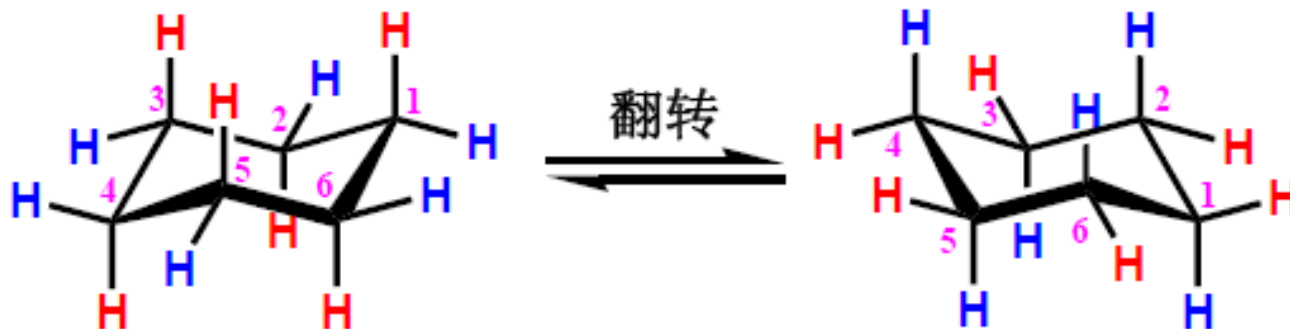
七. a键和e键(直立键与平伏键)

➤ 环己烷椅式构象中两种类型氢的关系



- C-H: a键 *axial bond*
- C-H: e键 *equatorial bond*
- 相邻碳上的 a键和 e键为顺式
- 相邻的 a键 (或 e键) 为反式

➤ a键和e键的相互转换：椅式构象的翻环作用



翻转后，a键转变为e键，而e键转变为a键

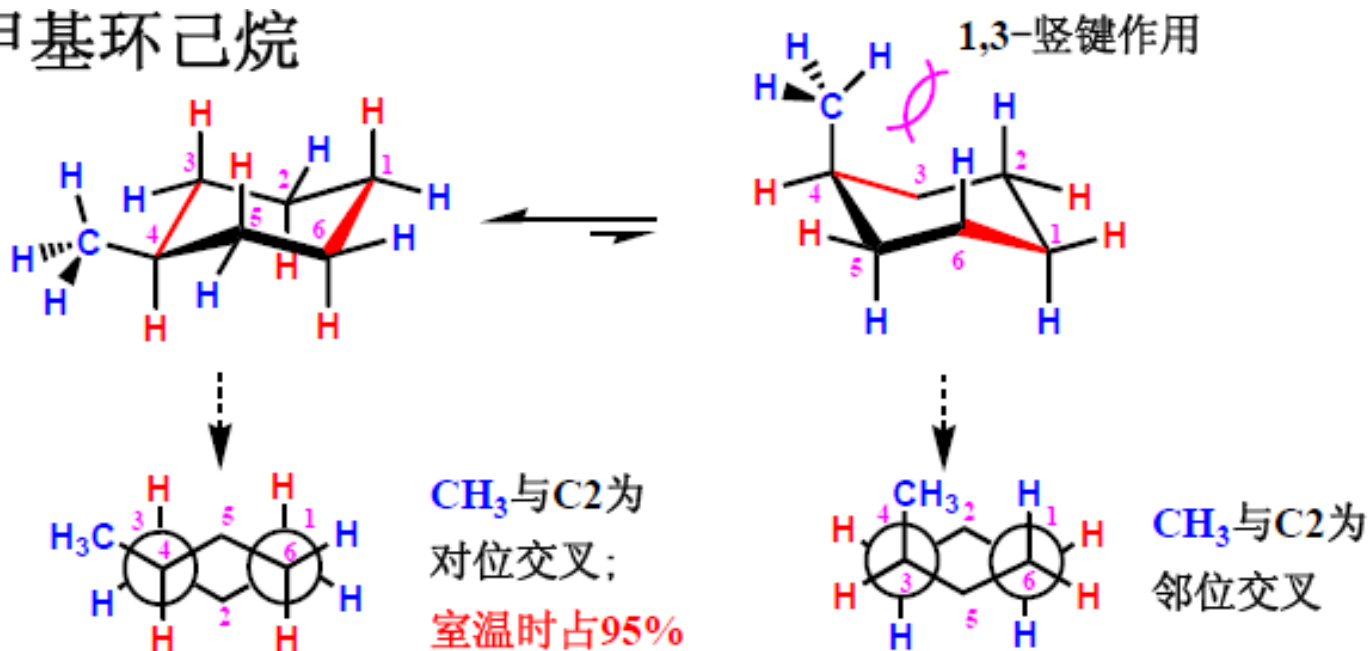


第七节 环己烷的构象

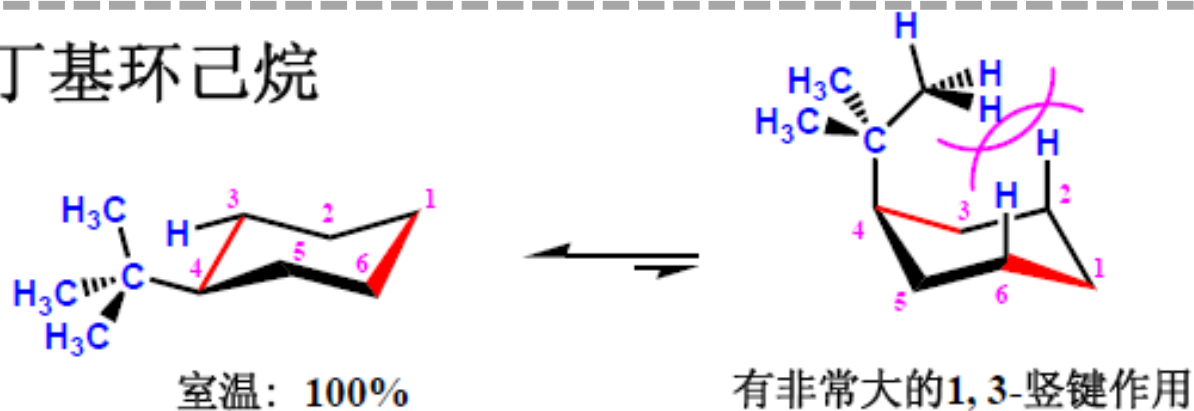
八. 取代环己烷的构象

➤ 一取代环己烷：取代基优先占据**横键**

甲基环己烷



叔丁基环己烷



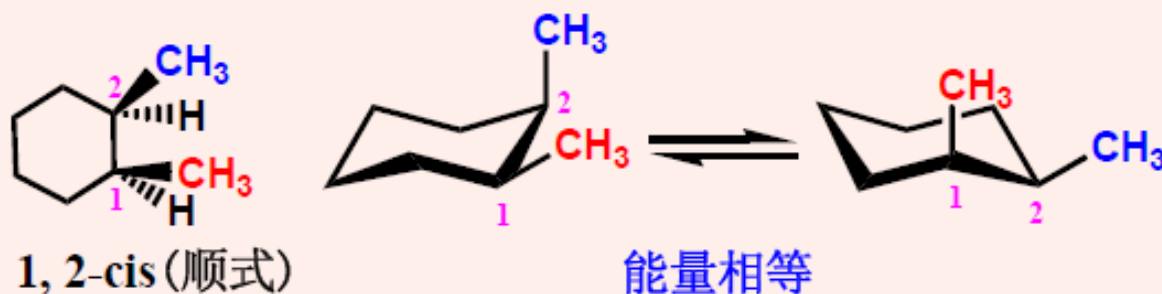


第七节 环己烷的构象

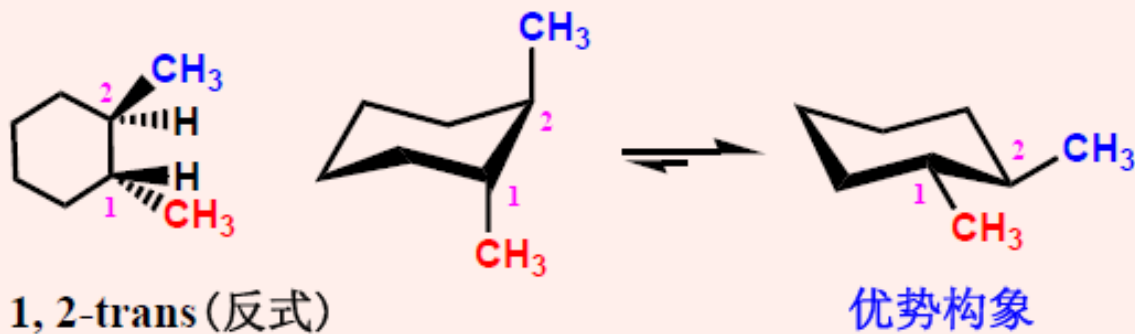
八. 取代环己烷的构象

二取代环己烷：大取代基优先占据**横键**

cis-1, 2-二甲基环己烷



trans-1, 2-二甲基环己烷





第七节 环己烷的构象

八. 取代环己烷的构象

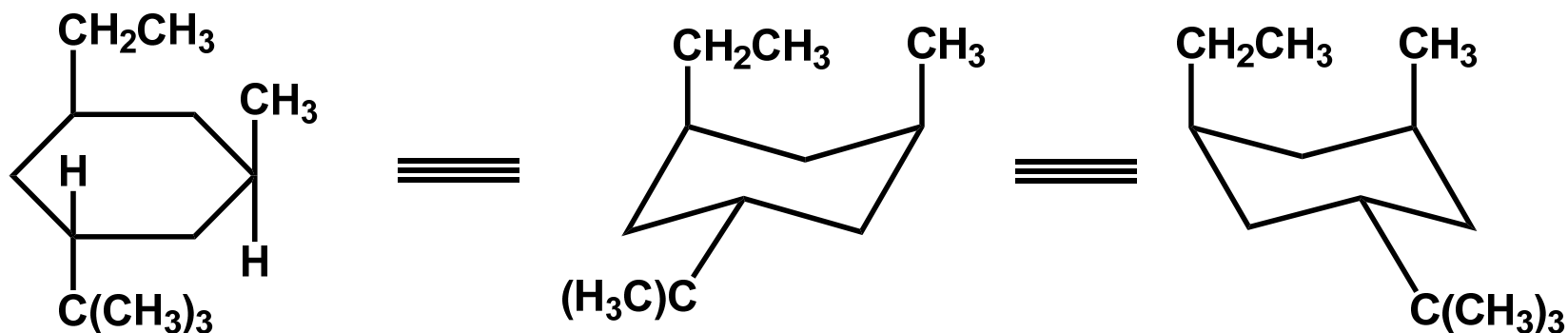
取代环己烷的构象分析

➤ 环己烷衍生物的优势构象：

① 尽可能多的基团处于e键

② 较大基团处于e键

例：写出下列环烷烃衍生物的优势构象





第八节 环烷烃的物理和化学性质

一. 环烷烃的物理性质

- 在脂环烃中，小环为气体，普通环为液体，中大环为固体。
- 脂环烃环上的C - C单键旋转受到一定的限制，因此脂环烃分子具有一定的对称性和刚性。
- 沸点、熔点和相对密度都比相应的开链烷烃高。



第八节 环烷烃的物理和化学性质

二. 环烷烃的化学性质

五元及以上
环烷烃

☒	$\text{Cl}_2 / h\nu$ 自由基取代反应	☒
☒	H_2 / Pt 催化加氢	☒
☒	HI 加成反应	☒

小环
环烷烃

稳定
与链烷烃性质相似

活泼
与烯烃性质相似

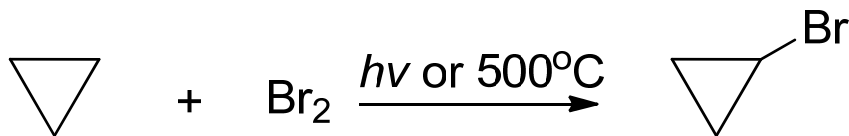
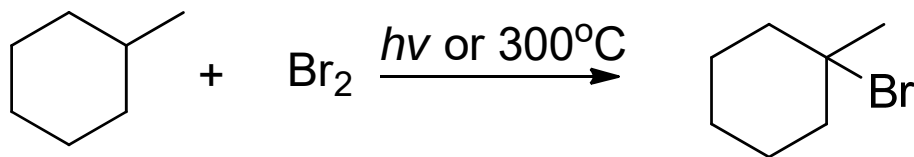
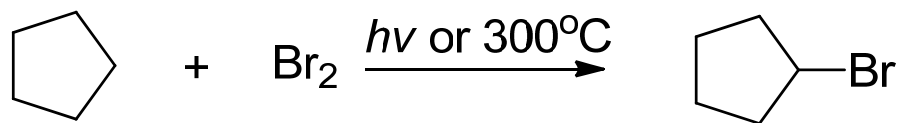


第八节 环烷烃的物理和化学性质

二. 环烷烃的化学性质

1. 自由基取代反应

➤ 不与氧化剂反应，在光照或高温下可与卤素发生**取代反应**。



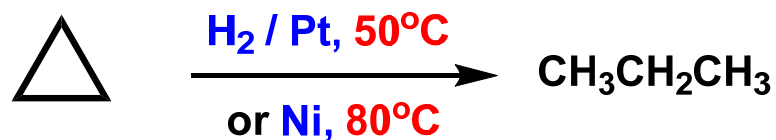


第八节 环烷烃的物理和化学性质

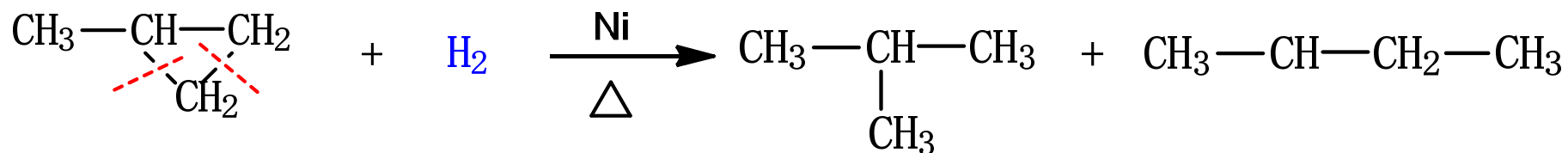
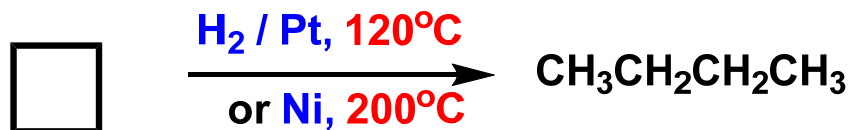
二. 环烷烃的化学性质

2. 开环加成 (小环化合物的特殊性质)

➤ 催化氢化

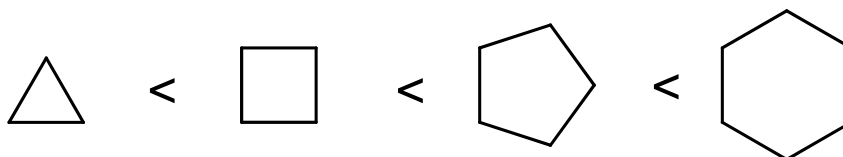


(打开一根 C-C 键)



环己烷和环戊烷等相同条件下不发生以上反应

稳定性:



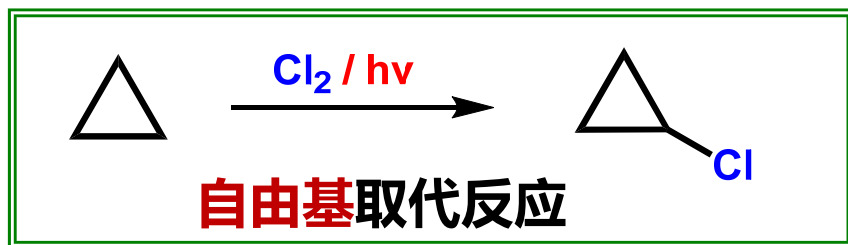
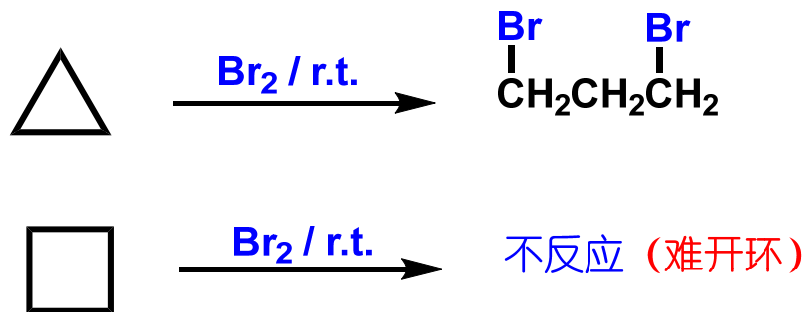


第八节 环烷烃的物理和化学性质

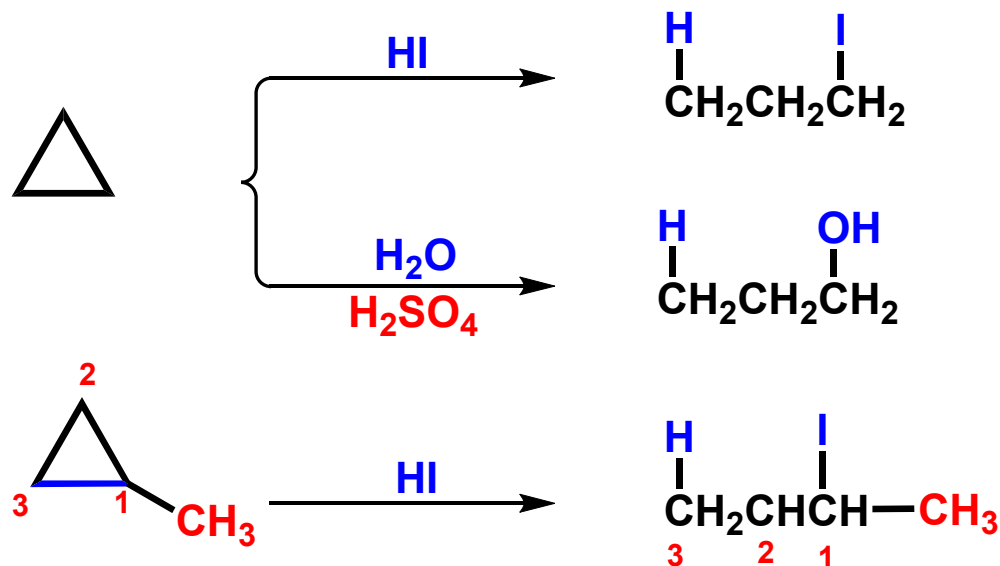
二. 环烷烃的化学性质

2. 开环加成 (小环化合物的特殊性质)

➤ **与卤素的反应** 离子型加成反应

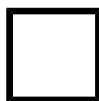


➤ **HX 或 H₂O / H₂SO₄ 的加成反应**



加成规律：遵循马氏规则。

区域选择性：反应的取向有可能产生多个产物时，只生成一种或主要生成一种产物的现象。

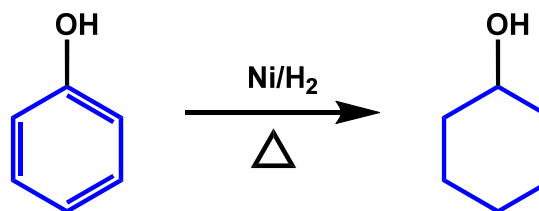


反应选择性
与碳正离子稳定性有关

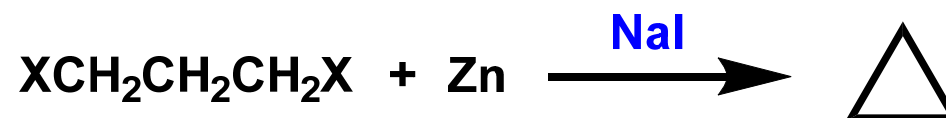


第九节 环烷烃的制备(了解)

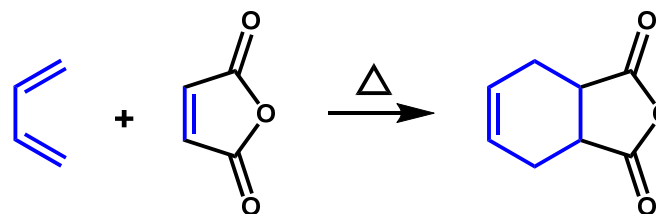
□ 芳香环还原法



□ 二卤代物锌粉脱卤素



□ Diels-Alder反应





课后习题

- **作业：**
- P33 练习2.1
- P41 练习2.5
- P51 练习2.11
- P63 练习2.20
- P64 (二)、(十二)、(十六)、(二十)
- **作业要求：**
- 使用统一的作业本，**先抄一遍题目再作答。**
- 周四上课前完成，随机抽查。